EXECUTIVE BRIEFING & PROJECT BLUEPRINT

Laporan Analisis Sistem, PRD & Rekomendasi Strategis Implementasi "Mak Ethek"

Konsolidasi Analisis Dokumen, Desain Arsitektur, Penilaian Risiko Lapangan, dan Product Requirement Document (PRD) Berbasis Jaringan Koperasi Jawa Timur

PERUNTUKAN	PENYUSUN	TANGGAL DOKUMEN	STATUS / VERSI
Manajemen & Pimpinan Proyek	AI System Analyst & Lead Architect	Oktober 2026	Final Ready for Kickoff (v2.0)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban analisis teknis dan bisnis terhadap rencana pembangunan platform **Mak Ethek**. Platform ini bertujuan memodernisasi rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat Jawa Timur dengan memadukan kelembagaan Koperasi (tingkat provinsi hingga desa) dengan teknologi *hyper-local e-commerce* dan logistik ojek lokal.

Kekuatan Konsep Utama (85% Solid)

- **Struktur Wilayah Bertingkat:** Mencegah monopoli pasar modern dengan memperkuat warung desa (*Sub-Agen*) sebagai garda retail terdepan.
- **Cascading Fallback:** Pesanan tidak pernah gagal; otomatis dialihkan ke tingkat Kecamatan (*Agen*) bila toko desa tutup/kosong.
- **Koperasi sebagai Agregator:** Memperkuat likuiditas dan perputaran modal lokal anggota koperasi.

Penyesuaian Lapangan (15% Kritis)

- **Frontend Stack:** Menambahkan Livewire 3 + Alpine.js agar interaksi keranjang secepat aplikasi native tanpa reload halaman.
- **Logistik Realistis:** Menghindari pelacakan GPS live yang mahal & boros baterai; beralih ke *Milestone Status + WhatsApp Direct + Bukti Serah-Terima (POD)*.
- **Kepatuhan Rekber:** Menghindari hambatan izin rekening giro per warung dengan menjadikan Koperasi sebagai pemegang akun gateway utama.

2. ANALISIS SINTESIS 4 DOKUMEN AWAL

Analisis dilakukan terhadap empat berkas fondasi yang tersedia di direktori proyek:

Sumber Dokumen	Fokus & Dimensi	Temuan & Implikasi Sistem
ide_yang_timbuldariotaksaya.txt	Core Business Rule & Stack Requirement	Menetapkan dasar sistem berbasis **Laravel PWA**. Merumuskan studi kasus konkret: saat warga login di *Kelurahan Gedog*, toko yang muncul adalah toko kelurahan tersebut. Jika kosong, sistem otomatis mencari di level atasnya yaitu *Kecamatan Sananwetan*. Menegaskan pemisahan entitas antara penjual desa dan kecamatan.
Proposal Mak Ethek – Persatuan Koperasi Jatim.pdf	Pitch Deck & Skema Kemitraan Koperasi (27 Hal)	Ditujukan kepada Bapak Slamet Sutanto (Ketua Persatuan Koperasi Jatim). Menjabarkan hirarki 4 jenjang kelembagaan (Pusat $\rightarrow$ Distributor $\rightarrow$ Agen $\rightarrow$ Sub-Agen), formula tarif ojol lokal (Rp6.000 untuk km pertama + Rp2.000/km berikutnya), konsep rekber dana, serta RAB MVP senilai Rp50.000.000 (12 minggu pengerjaan).
Mak_Ethek_Proposal_UIUX_Lengkap_REVISI-1.pdf	Spesifikasi Teknis & Blueprint UI/UX (22 Hal)	Mendefinisikan arsitektur 6 lapisan (*Experience, Core API, Commerce, Fulfillment, Finance, Infrastructure*), rincian 27 layar MVP, alur kulakan grosir bertingkat terikat wilayah, serta alur split payment dan withdrawal.
themeforest grocery.url	Referensi Template & Frontend Asset	Menunjuk ke template mobile grocery berbasis **Bootstrap** (pola *Groseri*). Sangat ideal karena mengadopsi tampilan ramah ponsel (bottom bar navigation, floating cart badge, location bar) yang ringan dan kompatibel langsung dengan ekosistem Laravel.

3. ANALISIS KESENJANGAN & REKOMENDASI SOLUSI PRAKTIS

Berdasarkan perbandingan antara proposal konseptual dengan realitas infrastruktur di pedesaan dan batasan anggaran MVP, berikut adalah 4 keputusan arsitektur strategis yang direkomendasikan:

A. Arsitektur Frontend: Adopsi Livewire 3 + Alpine.js

Masalah pada Proposal Awal: Proposal mengandalkan Laravel Blade murni. Pada aplikasi mobile grocery, pengguna sering mengubah kuantitas barang (+/-), memfilter kategori sayur/sembako, dan mengganti desa tujuan. Blade murni akan menyebabkan *page reload* berulang kali, merusak pengalaman seluler (UX).

Rekomendasi Solutif: Gabungkan **Laravel 11 + Livewire 3 + Alpine.js** dengan template Bootstrap Groseri. Ini memberikan interaktivitas instan setara Single Page Application (SPA) tanpa perlu membangun arsitektur Vue/React terpisah yang memakan waktu dan biaya kompilasi.

B. Logistik Ojol: Sistem Status Milestone & Integrasi WhatsApp

Masalah pada Proposal Awal: Layar 07 menampilkan peta live posisi pergerakan kurir secara realtime melalui WebSocket/GPS tracking. Di wilayah pedesaan/kecamatan, kurir lokal adalah ojek binaan dengan perangkat ponsel standar dan koneksi yang fluktuatif. Membangun GPS tracking real-time di fase MVP sangat berisiko gagal dan menguras kuota baterai driver.

Rekomendasi Solutif: Implementasikan **Milestone State Engine** (*Menunggu $\rightarrow$ Dikemas $\rightarrow$ Diambil Kurir $\rightarrow$ Diantar $\rightarrow$ Selesai*). Lengkapi dengan **Tombol Cepat Hubungi WhatsApp Kurir/Toko** dan validasi serah-terima menggunakan **Foto Bukti Serah Terima (POD)** atau **Kode OTP 4-Digit**.

C. Finansial & Rekber: Koperasi Berbadan Hukum sebagai Merchant Tunggal

Masalah pada Proposal Awal: Fitur Escrow/Split Payment otomatis dari payment gateway (seperti Midtrans/Xendit) mensyaratkan akun sub-merchant dengan KYC legal formal. Sebagian besar warung kelontong (Sub-Agen desa) tidak memiliki NPWP perusahaan, SIUP, atau rekening giro bisnis.

Rekomendasi Solutif: Daftarkan rekening gateway (QRIS / Virtual Account) secara legal atas nama **Persatuan Koperasi Jawa Timur**. Gunakan **Internal Double-Entry Ledger di Laravel** untuk mencatat hak saldo tiap warung. Pencairan (*withdrawal*) dieksekusi secara terjadwal menggunakan **Disbursement API** langsung ke nomor rekening/e-wallet pribadi pemilik warung.

D. Kalkulasi Jarak & Ongkir: Formula Haversine Mandiri

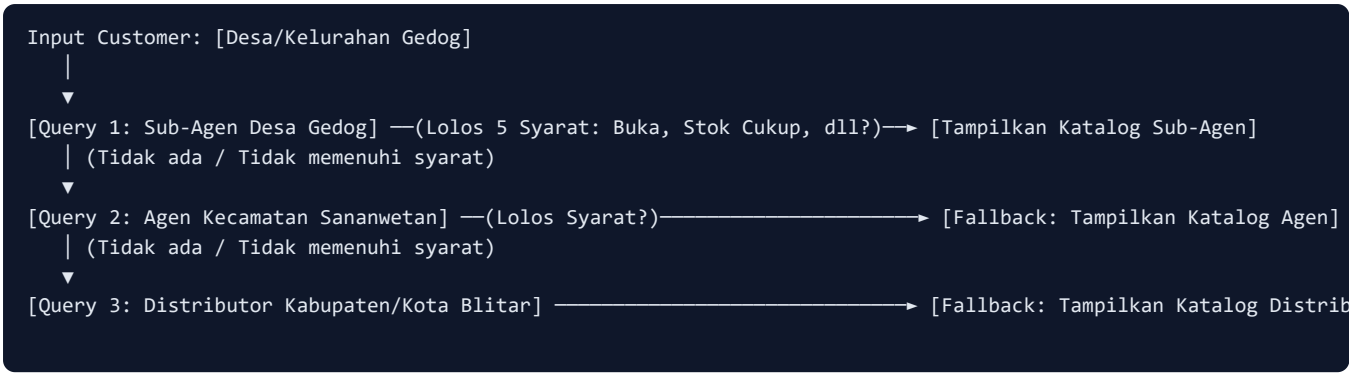
Masalah pada Proposal Awal: Penggunaan Google Maps Distance Matrix API mengenakan biaya berbayar per panggilan rute dan mewajibkan penagihan kartu kredit berkala.

Rekomendasi Solutif: Terapkan formula matematika **Haversine** berdasarkan titik koordinat toko dan customer yang dikalikan koefisien rute darat pedesaan ($1.3\times$). Bebas biaya API eksternal dan tetap menghasilkan tarif ongkir yang adil dan konsisten.

4. SPESIFIKASI PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

4.1. Algoritma Cascading Fallback & Ketersediaan Toko

Sistem pencarian toko bekerja dengan alur bertahap (*cascading resolution*):



4.2. Logika Belanja Retail vs Kulakan Grosir

- **Single-Merchant Cart:** Pembeli hanya dapat memasukkan produk dari 1 penjual aktif dalam satu transaksi untuk menjamin titik penjemputan tunggal bagi kurir.
- **Kulakan Grosir Terkunci Wilayah:** Sub-Agen hanya dapat memesan pasokan grosir ke Agen di kecamatannya. Agen hanya dapat memesan ke Distributor di kabupatennya. Saat pesanan kulakan diverifikasi tiba, inventori eceran warung otomatis bertambah.
- **Formula Ongkir Ojol:** $\text{Tarif} = \text{Rp6.000} + (\max(1, \lceil \text{Jarak Rute} \rceil) - 1) \times \text{Rp2.000}$. Tersedia opsi alternatif: Diantar warung sendiri dan Ambil sendiri (Gratis).

4.3. Struktur Database Inti (Laravel Eloquent Architecture)

Nama Tabel	Kolom Kunci & Relasi	Fungsi Operasional
`territories`	`id, level, parent_id, code, name`	Hirarki 4 tingkat: Provinsi $\rightarrow$ Kabupaten $\rightarrow$ Kecamatan $\rightarrow$ Desa.
`merchants`	`id, user_id, territory_id, tier, store_name, lat, lon, status`	Menyimpan profil penjual, penanda jenjang (Sub-Agen/Agen/Distributor), koordinat, dan status buka toko.
`products` & `tier_prices`	`id, sku, name, unit_name, wholesale_price, moq, buyer_tier`	Master katalog dengan satuan lokal (ikat, 250g, kg) dan aturan harga grosir berjenjang.
`orders` & `order_items`	`id, order_no, customer_id, merchant_id, order_type, status, total`	Mencatat pesanan eceran maupun PO kulakan dengan state machine yang ketat.
`deliveries`	`id, order_id, delivery_type, distance_km, fee, pod_image, otp`	Data logistik, status penjemputan, bukti serah terima foto, dan kode OTP penyelesaian.
`wallets` & `escrow_ledgers`	`id, user_id, balance_avail, balance_pending, gross, net_merchant`	Double-entry accounting untuk menahan dana transaksi dan mengkreditkan porsi pedagang/kurir secara transparan.
`withdrawals`	`id, wallet_id, bank_name, account_no, amount, status, disburse_ref`	Pengajuan pencairan saldo mitra via batch payout/disbursement API.

5. TIMELINE EKSEKUSI, ALOKASI BIAYA & PILOT PROJECT

Rencana Kerja 12 Minggu (MVP)

Minggu	Fokus Deliverable
M 1–2	Setup Laravel 11, Livewire 3, PWA Workbox, Desain UI Groseri.
M 3–5	Auth OTP, Modul Wilayah, Cascading Fallback & Keranjang Retail.
M 6–8	Portal Mitra Toko, Order Engine & Modul Kulakan Berjenjang.
M 9–10	Payment Gateway Koperasi, Ongkir Haversine, Dompet & Payout.
M 11	QA, UAT bersama Tim Koperasi, Simulasi Skenario Fallback.
M 12	Deployment Produksi, Pelatihan Mitra, Kickoff Pilot.

Skema Termin Pembayaran (RAB Rp50 Juta)

Termin	Nominal	Kriteria Pencairan
Termin 1 (30%)	Rp15.000.000	Penandatanganan kontrak kerja & kickoff arsitektur (Minggu 1).
Termin 2 (40%)	Rp20.000.000	Demo portal mitra, order retail, dan kulakan berjalan lancar (Minggu 8).
Termin 3 (30%)	Rp15.000.000	UAT disetujui, serah-terima source code & deployment sistem (Minggu 12).

> **Cakupan Pilot Terbatas:** 1 Distributor Kabupaten, 2–3 Agen Kecamatan, dan 10–20 Sub-Agen warung desa dengan pemantauan KPI mingguan.

6. KESIMPULAN & REKOMENDASI AKSI MANAJEMEN

Pernyataan Kelayakan (Feasibility Verdict)

Proyek **Mak Ethek** memiliki potensi komersial dan dampak sosial yang sangat tinggi bagi pemberdayaan ekonomi Koperasi di Jawa Timur. Dengan mengadopsi **Rekomendasi Arsitektur v2.0** (Laravel 11 + Livewire 3 + PWA, Holding Gateway Koperasi, Formula Haversine, dan Milestone Logistik), seluruh risiko teknis dan hambatan legalitas formal warung telah termitigasi secara penuh.

Langkah Selanjutnya yang Direkomendasikan:

1. Menyerahkan laporan ini kepada pimpinan/ketua koperasi sebagai lampiran kesiapan teknis.
2. Menetapkan 1 kabupaten pilot di Jawa Timur sebagai lokasi uji coba awal.
3. Melakukan penandatanganan kesepahaman (*MoU*) dan pencairan Termin 1 untuk memulai sprint Minggu 1–2.